

Facultad de Ciencias
MATEMÁTICAS

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID



RESOLUCIÓN DE ECUACIONES NO LINEALES

Sandra Güemes Robles

DIRIGIDO POR:

Gema de Jesús Rodríguez Velasco

Ángel Felipe Ortega

Curso académico 2025-2026

Resolver $f(x) = 0$.

Vía analítica

Calcula soluciones exactas.

$$f(\alpha) = 0$$

No siempre es posible.

Vía numérica

Calcula soluciones aproximadas

Métodos iterativos:

$$\{x_n\}_{n \geq 0} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$$

Objetivo principal

Estudiar y comparar métodos iterativos para la resolución de ecuaciones no lineales.

Objetivos específicos

1. Analizar las propiedades matemáticas de distintos métodos iterativos.
2. Implementar los algoritmos en Python y evaluar su rendimiento.
3. Comparar sus ventajas y limitaciones a partir de los resultados obtenidos.

Error en la n -ésima iteración

$$e_n = x_n - \alpha$$

Orden de convergencia

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^p} = A, \quad A > 0.$$

Índice de eficiencia

$$IF = p^{1/d}$$

Clasificación de los métodos

Abiertos vs Cerrados

- Cerrados: Intervalos. Robustos.
- Abiertos: Aproximación inicial. Veloces.

Unipunto vs Multipunto

- Unipunto: Un único nuevo punto por iteración.
- Multipunto: Evaluaciones intermedias

Con vs Sin memoria

- Con: Utiliza puntos de iteraciones anteriores. Se obtienen índices de eficiencia más altos.
- Sin: Sólo utiliza el punto de la última iteración.

Teorema de Bolzano. En cada iteración, el intervalo con extremos x_n, x_{n-1} contiene a la raíz en su interior.
Convergencia global

Método de la bisección

- Convergencia lenta pero segura.... Salvo dificultades computacionales.

$$x_{n+1} = \frac{x_n + x_{n-1}}{2}$$

Método *Regula-Falsi*

- Posible estancamiento $\rightarrow$ ralentiza convergencia.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

Métodos Illinois y Pegasus

- Resuelven el estancamiento de *Regula-Falsi* mediante una modificación del valor funcional del extremo x_{n-1} .
- Si $f(x_{n+1}) \cdot f(x_n) > 0$, se aplica un factor de reducción:

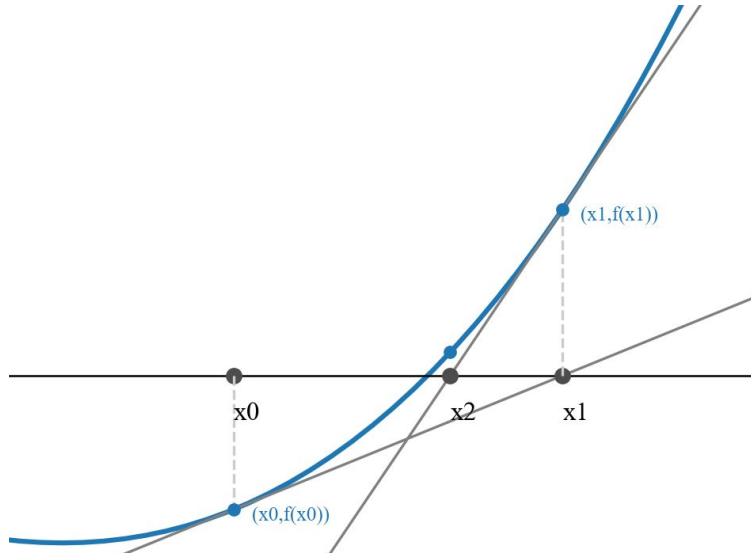
Illinois : $f(x_{n-1}) \leftarrow \frac{1}{2} f(x_{n-1})$

Pegasus: $f(x_{n-1}) \leftarrow \frac{f(x_{n+1})}{f(x_{n+1}) + f(x_n)} f(x_{n-1})$

Método de Newton-Raphson

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

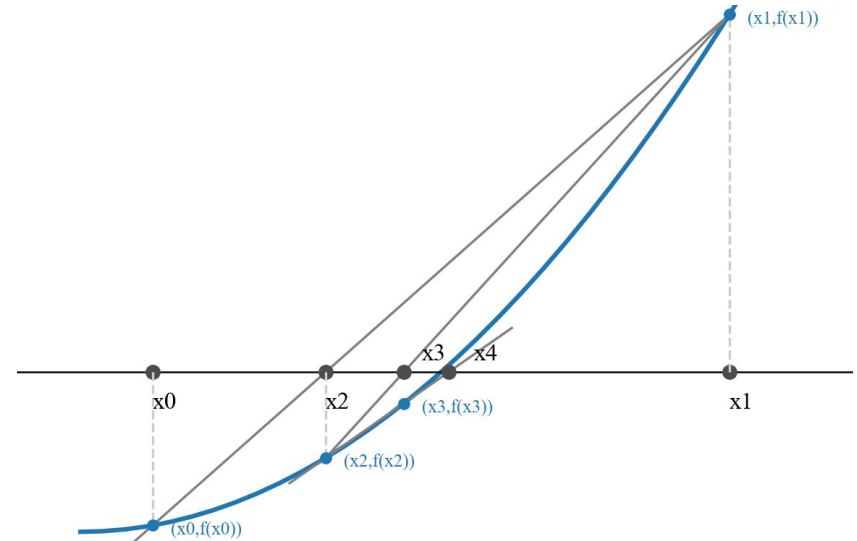
Orden de convergencia = 2 | Índice de eficiencia $\approx 1,4142$



Método de la secante

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

Orden de convergencia $\approx 1,618$ | Índice de eficiencia $\approx 1,618$



Métodos libres de derivadas

- Evita el coste computacional de calcular $f'(x_n), f''(x_n), \dots$
- Se aproximan las derivadas mediante técnicas numéricas.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)^2}{f(x_n + f(x_n)) - f(x_n)}$$

Método de Steffensen | $p = 2$ | IF $\approx 1,4142$

Métodos para raíces múltiples

- Las raíces múltiples degradan el orden de convergencia de los métodos.
- La multiplicidad m desconocida en muchos casos.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)f'(x_n)}{f'(x_n)^2 - f(x_n)f''(x_n)}$$

Método de Newton Modificado | $p = 2$ | IF $\approx 1,2599$

Familia Chebyshev-Halley | $p = 3$ | IF $\approx 1,4422$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} H_\beta(L_f(x_n))$$

$$H_\beta(L_f(x)) = 1 + \frac{1}{2} \frac{L_f(x)}{1 - \beta L_f(x)} \quad L_f(x) = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2}$$

Chebyshev: $\beta = 0$ **Halley:** $\beta = \frac{1}{2}$

Super-Halley: $\beta = 1$

Método de Ostrowski | $p = 4$ | IF $\approx 1,5874$

$$y_n = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$x_{n+1} = y_n - f(y_n) \frac{y_n - x_n}{2f(y_n) - f(x_n)}$$

Método de Jarratt | $p = 4$ | IF $\approx 1,5874$

$$y_n = x_n - \frac{2}{3} \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{1}{2} \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} + \frac{f(x_n)}{f'(x_n) - 3f'(y_n)}$$

Implementación algorítmica en **Python**.

CRITERIOS CONVERGENCIA:

- $\text{TOL}_x : |x_n - x_{n-1}| < 10^{-10}$
- $\text{TOL}_{f(x)} : |f(x_n)| < 10^{-14}$

CRITERIOS DE PARADA O DIVERGENCIA:

- Máximo de iteraciones predeterminado: 300.
- Sucesión parece tender a infinito.
- Control de errores numéricos: *overflow*, división entre 0...

$$f(x) = -98x + 1080 - 980e^{-0.1x}$$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	f(α)
Bisección	[0.5, 5]	49	4.88487	0
Regula-Falsi	[0.5, 5]	8	4.88487	0
Illinois	[0.5, 5]	7	4.88487	0
Pegasus	[0.5, 5]	5	4.88487	0
Newton-Raphson	0.5	7	4.88487	0
Secante	0.5, 1	9	4.88487	0
Halley	0.5	6	4.88487	0
Steffensen	0.5	13	4.88487	0
Chebyshev	0.5	33	-4.20152	0
Ostrowski	0.5	5	4.88487	0
Jarratt	0.5	4	4.88487	0

$$f(x) = (x^3 - 4x - e^{2x} + 5)^5$$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	f(α)
Bisección	[-2.5, -2.4]	30	-2.45616	5.87064 E-50
Regula-Falsi	[-2.5, -2.4]	300	-	Máx iter.
Illinois	[-2.5, -2.4]	105	-2.45616	-1.89784 E-41
Pegasus	[-2.5, -2.4]	154	-2.45616	-2.04863 E-40
Newton-Raphson	-2	92	-2.45616	5.56764 E-42
Secante	-2, -2.2	128	-2.45616	3.36574 E-41
Halley	-2	53	-2.45616	6.99104 E-44
Chebyshev	-2	64	-2.45616	5.25619 E-43
Ostrowski	-2	44	-2.45616	1.59998 E-44
Jarratt	-2	44	-2.45616	2.49444 E-44
Newton Modificado	-2	6	-2.45616	1.34310 E-73
Jarratt Modificado	-2	4	-2.45616	5.98370 E-61

$$f(x) = xe^{-x}$$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	f(α)
Newton-Raphson	0.5	7	-0.00000	-8.81000 E-27
	2	300	-	Máx iter.
Halley	0.5	4	0.00000	0
	2	187	-	Diverge
Chebyshev	0.5	1	-	División entre 0
	2	248	-	Diverge
Ostrowski	0.5	4	0.00000	0
	2	300	-	Máx iter.
Jarratt	0.5	4	0.00000	0
	2	300	-	Máx iter.

La teoría no siempre predice el comportamiento práctico de los métodos.

La elección del método depende del problema y de la aproximación inicial considerada.

No existe un método universalmente óptimo.



**Muchas gracias por
su atención.**